

Esperienza N3 - Stand 9 e 10

Studio dei raggi cosmici

♦ Introduzione e riferimenti

Lo scopo di questa esperienza è quello di familiarizzarsi con una tecnica di rivelazione ampiamente usata nella fisica dei raggi cosmici e delle alte energie, ovvero la rivelazione di particelle cariche ionizzanti tramite materiale scintillatore plastico, letto da un fotomoltiplicatore (PM) oppure da un dispositivo fotonico al Silicio MPPC (Multi-Pixel Photon Counter), chiamato anche SiPM (Silicon Photomultiplier).

I raggi cosmici che arrivano sulla superficie terrestre sono i prodotti delle interazioni dei raggi cosmici primari (per la maggior parte protoni o nuclei di origine galattica) nell'alta atmosfera. La componente “dura” dei raggi cosmici è costituita da muoni ($\mu^\pm$) di alta energia: al livello del mare la maggior parte dei raggi cosmici è costituita da essi.

Segue una breve lista di **riferimenti**, nei quali è possibile trovare una trattazione non troppo complicata degli argomenti di fisica cui si riferisce l'esperienza, e sulle tecniche sperimentali adottate:

- “Cosmic Rays” in Review of Particle Physics 2017, Review n. 28, pag. 378
<http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-cosmic-rays.pdf>
- W. R. Leo “Techniques for Nuclear and Particle Physics experiments”, Springer-Verlag, capp. 7, 8, 9, 12.3, 13.1, 13.5, 15.4, 16.1
- G. F. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, Wiley and Sons, capp. 8.I, 8.III, 9.I-III, 9.V-VI (del VI solo lettera D), Appendice A.A

Altri riferimenti utili:

- B. R. Martin, “Statistics for Physicists” (1971): Tabella D5 sui valori di χ^2

N.B.

In **rosso** sono evidenziati i **problemi sperimentali** in cui incorrerete durante la misura e a cui è necessario dare una risposta (possono servire da guida per la relazione).

♦ Riassunto dei risultati e delle misure più importanti

1) Sistema di scintillatori grande e piccolo (“cosmic box”)

Utilizzando il sistema di scintillatori grande è possibile misurare il rate di raggi cosmici in laboratorio. Il sistema di scintillatori piccolo (“cosmic box”) è portatile e viene quindi usato per misure di altre quantità necessarie a tale stima che non possono essere effettuate con gli scintillatori grandi. Conoscendo le misure geometriche dei vostri rivelatori potete stimare il rate [$R = \text{conteggi}/(\text{unità di tempo})$] atteso di raggi cosmici, da confrontare con il rate sperimentale.

Il rate atteso R_{slm} deve essere calcolato ed è determinato dal **flusso di raggi cosmici atteso al livello del mare**, che è noto da misure preesistenti, e dalla misura della superficie del vostro rivelatore (apparato grande). Il flusso tipico dei raggi cosmici al livello del mare è:

$$\phi = \# \text{ eventi}/(\text{unità di tempo} \times \text{unità di superficie}) = 1.8 \times 10^2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

Il rate sperimentale è dato dalla formula:

$$R_{\text{sper}} = (R_{\text{mis}} - R_{\text{acc}}) / (\epsilon \times G \times \eta) \quad (*)$$

dove:

- R_{mis} è il **rate di raggi cosmici misurato** con l'apparato grande;
- R_{acc} è il **rate di eventi accidentali (fondo)** *misurato con l'apparato grande*;
- ϵ è l'**efficienza** complessiva del vostro rivelatore (apparato grande);
- G è l'**accettanza** del vostro rivelatore, che dipende dalle sue caratteristiche geometriche, e η è il **coefficiente di attenuazione** dovuto al fatto che la misura è effettuata nel sotterraneo e non a cielo aperto. Il loro prodotto dipende dalla distribuzione angolare e energetica dei cosmici e **non può** essere misurato direttamente, ma soltanto valutato tramite una simulazione Monte Carlo (macro ROOT), con determinati input sperimentali (apparato piccolo).

Usando gli **scintillatori grandi**:

- comprensione della catena elettronica di misura con l'uso di un oscilloscopio, un discriminatore e un contatore SCALER
- studio dell'ampiezza del segnale analogico in uscita dai PM al variare dell'alto voltaggio (HV) di alimentazione dei PMs;
- prima scelta delle tensioni HV di lavoro dei tubi fotomoltiplicatori PMs, delle tensioni di soglia dei Discriminatori e delle larghezze (WIDTH) dei segnali logici dei Discriminatori;

Aggiungendo alla catena di misura un modulo di Logic OR e/o un modulo di Logic AND (coincidenza) si esegue inoltre:

- **Misura delle efficienze** dei quattro rivelatori a disposizione e ottimizzazione delle HV e delle soglie dei Discriminatori;
- **Misura della Curva di Coincidenza:** determinazione tempo di risoluzione della coincidenza, misura del rate di eventi accidentali;
- **Verifica dell'esistenza di Sciame Atmosferici Estesi**, in collaborazione con gli altri gruppi del turno.

Sostituendo all'AND e allo SCALER un sistema TAC-MCA (con collegamento al PC) si esegue:

- **Calibrazione del TAC** con ritardi temporali noti;
- **Misura del Tempo di Volo** quando gli scintillatori sono vicini e quando vengono separati verticalmente.

Usando il **sistema di scintillatori piccolo** si fanno le seguenti misure:

- **Misura della distribuzione angolare** di raggi cosmici e verifica del modello teorico usato nella simulazione Monte Carlo dell'accettanza;
- **Misura a varie distanze degli scintillatori** e verifica della correttezza della simulazione dell'accettanza;
- **Misura del flusso di raggi cosmici** a diverse profondità dell'edificio e determinazione del coefficiente di attenuazione α .

1 - Misure con gli Scintillatori Plastici – Apparato grande

Le proprietà della catena elettronica di misura vengono messe in evidenza con l'uso di un rivelatore a scintillazione (pagg. 149-163 cap. 7 W. Leo) accoppiato a un tubo fotomoltiplicatore (PM) (pagg. 191-193 cap. 9 W. Leo) e di un oscilloscopio.

Impostazione iniziale della HV di alimentazione e dei discriminatori

- Inizialmente si deve verificare la formazione del segnale in presenza di un'alta tensione di alimentazione HV (pagg. 201-205 cap. 9 W. Leo) dei fotomoltiplicatori (PM, da PhotoMultiplier pag. 169-174 cap.8 W. Leo) che sono collegati ai rivelatori a scintillatore plastico. La tensione HV da fornire deve essere di segno *negativo*, anche se per praticità in questi appunti ci riferiremo sempre al suo valore assoluto. Collegate l'uscita (*anode*) del PM all'oscilloscopio tramite un cavo segnale (ricordatevi di adattare l'impedenza impostando il valore corretto nell'oscilloscopio o usando i "tappi" da 50 Ω , vedere pagg. 260-262 cap. 13 W. Leo). Variate la tensione HV fino a quando si comincia a vedere un segnale analogico di ~ -100 mV, dovuto alla perdita di energia dei muoni dei raggi cosmici che attraversano lo scintillatore. Ripetete la procedura per i 4 rivelatori A, B, C e D a disposizione, avendo l'accortezza di impiegare 4 cavi della stessa lunghezza.

- Le tensioni di lavoro (HV) dei PM collegati a questi scintillatori sono determinate a partire dal guadagno che vogliamo, ovvero dall'ampiezza desiderata del segnale in uscita. I PM che usate in laboratorio sono di tre modelli: XP2020, XP2262 e XP2232 (vedere i valori di HV permessi al fondo della scheda). I valori di d.d.p. sono tutti negativi per le HV e per le soglie (THRESHOLD - T) dei discriminatori, ma per semplicità nel seguito faremo riferimento ai valori assoluti.

- 1) Per procedere, visualizzate sull'oscilloscopio il segnale che arriva direttamente dai PM. Per ciascun PM cercate una tensione di alimentazione HV_{iniziale} per la quale il segnale sia circa 200-300 mV (non superate **mai** il valore di 1 V) e la V_{noise} sia al massimo dell'ordine di qualche decina di mV (HV_{iniziale} dovrebbe essere $\sim 2000-2100$ V per i PM XP2020, $\sim 1600-1700$ V per i PM XP2262 e $\sim 1500-1600$ V per XP2232).
- 2) Con questa HV, scegliete la tensione di soglia da impostare sui discriminatori per la selezione del segnale: dovete impostare possibilmente $V_{\text{thr}} \gg V_{\text{noise}}$. La soglia viene impostata sul discriminatore agendo con un trimmer (vitina) e leggendola con un tester (multimetro). Dal momento che i segnali uscenti dai PM devono essere discriminati dal fondo sceglierete dei valori di soglia sul discriminatore da ~ 60 a 150 mV.
- 3) I segnali in uscita dal discriminatore sono segnali logici NIM (pagg. 250-252 cap. 12 W. Leo). Sul discriminatore impostate anche le larghezze (WIDTH - W) dei segnali logici (~ 30 ns).

Impostate le tensioni di lavoro HV_{iniziale} e le soglie V_{thr} che avete scelto e fate un conteggio per 100 s per misurare i *rate* $R = \text{conteggi}/\Delta t$ (conteggi/s = Hz) del segnale discriminato con la soglia V_{thr} che avete scelto, di tutti e quattro i rivelatori. Per fare questa misura bisogna collegare le uscite dei discriminatori dei 4 PM ai 4 ingressi dello Scaler. Dovete impostare l'intervallo di tempo Δt durante il quale avviene il conteggio ed inviarlo all'ingresso GATE dei vari canali. Osservate le differenze nei conteggi. **Come si determina l'errore sul conteggio? E sul rate?**

Misura dell'efficienza ϵ dei rivelatori a scintillatore plastico

Per fare la misura dell'efficienza di uno dei rivelatori prendete in considerazione nel seguito, per esempio, il rivelatore B. Eseguite il setup dell'esperimento usando soltanto tre rivelatori: A, B e C, mettendoli uno sopra l'altro (Setup 2 di fig. 1, per i collegamenti fare riferimento allo schema logico riportato in fig. 3) col rivelatore B nella posizione centrale. Misurate i rate di conteggio dei segnali discriminati dal rivelatore B.

$R_{\text{singola}} = \text{conteggi B}$

e quello delle due coincidenze, usando lo stesso intervallo di tempo Δt ,

$R_{\text{tripla_coin}}: \text{conteggi coincidenza (A and B and C)}$

$R_{\text{doppia_coin}}: \text{conteggi coincidenza (A and C)}$

Tenendo conto che la traiettoria dei raggi cosmici è rettilinea, un muone che ha attraversato i rivelatori A e C deve essere passato anche per il rivelatore B. Essendo l'efficienza definita come il rapporto $\epsilon = N_{\text{rivelati}}/N_{\text{incidenti}}$, dove $N_{\text{incidenti}}$ è il # muoni che hanno attraversato il rivelatore e N_{rivelati} è il # muoni rivelati nello stesso intervallo di tempo, potete quindi misurare ϵ usando la seguente formula:

$$\epsilon = R_{\text{tripla coin}}/R_{\text{doppia coin}}$$

Per determinare l'errore sull'efficienza:

$$R_{\text{tripla coin}} = N_{\text{tripla coin}} / \Delta t,$$

$$R_{\text{doppia coin}} = N_{\text{doppia coin}} / \Delta t,$$

$$\Delta\epsilon = [\epsilon (1-\epsilon) / N_{\text{doppia coin}}]^{1/2}$$

Scambiando tra loro i rivelatori, le efficienze di tutti e 4 possono essere misurate. A meno di valori trovati molto bassi (< 70%), usare come tensioni e soglie di lavoro proprio le HV_{iniziale} e V_{thr} .

COSA FARE PER I 4 RIVELATORI:

- Fare degli scan di HV e V_{thr} **per almeno un rivelatore con PM.**

1. **Scan di HV:** in funzione dell'alta tensione (HV) applicata al PM centrale, partendo dal valore di HV più basso per il quale si cominciano a vedere delle coincidenze triple, fino ad arrivare a un valore di 300-400 V oltre il

ginocchio del grafico efficienza-tensione - ovvero quando il rate di triple incomincia a stabilizzarsi - a passi di 50-100 V. **Che tipo di curva osservate in funzione di HV? Riuscite a farne un fit, usando le macro ROOT fornite o altro software a voi familiare? Come varia invece R_{singola} in funzione di HV? (confrontate con l'andamento atteso a pagg. 201-205 cap. 9 W. Leo) Sapendo che R_{singola} è costituita per la maggior parte da rumore (cioè non veri raggi cosmici) e va quindi minimizzata, qual è il **valore ottimizzato di HV (HV_{work})?****

2. **Scan di V_{thr} :** Per questa configurazione, fissatevi poi sulla HV_{work} ottimale e variate invece la soglia del discriminatore da circa -50 mV a circa -500 mV a passi molto grandi (non più di 5 valori, **ATTENZIONE A NON FORZARE/ROVINARE I TRIMMER, nel caso chiedere a docente/tecnico!**) **Qual è ora la forma della curva di efficienza? Sarebbe opportuno modificare la V_{thr} scelta inizialmente?**

Le misure complete (scan HV o scan V_{thr}) devono essere fatte possibilmente nella stessa giornata, dato che ϵ è dipendente dalla temperatura ambiente.

- Per gli altri PM settate la $HV_{\text{work}}/V_{\text{thr}}$ a quella scelta inizialmente, **ma fate comunque una singola misura di efficienza** (anche se il modello fosse analogo, nessun rivelatore è esattamente uguale a un altro).

Misura della “curva di coincidenza” e del rate di cosmici (pagg. 302-305 cap. 15 W. Leo).

Disponete 2 rivelatori affiancati, e gli altri due sovrapposti ai primi (Setup 1 in fig. 1, per i collegamenti fare riferimento allo schema logico riportato in fig. 2). Formare il segnale logico OR (A+B) a partire dai segnali discriminati dei due scintillatori plastici A e B e il segnale logico OR (C+D) a partire dai segnali discriminati dei due scintillatori plastici C e D. Quindi, fate una coincidenza [(A+B).and.(C+D)] fra i due OR (pagg. 309-312 cap. 15 W. Leo).

La temporizzazione (timing) dei segnali si controlla con l'oscilloscopio, e può essere cambiata utilizzando le unità di ritardo (delay). Registrare sia i rates in singola R_1 (rate di A+B) e R_2 (rate di C+D), che il rate della coincidenza R_{mis} . Facendo un grafico del rate di coincidenze R_{mis} in funzione del ritardo relativo impostato si ottiene la curva di coincidenza. Da questa curva si può determinare il valore corretto dei ritardi per avere i segnali (A+B) e (C+D) in coincidenza: è quello che corrisponde alla zona centrale del “plateau”. La larghezza totale a mezza altezza (*Full Width at Half Maximum*, FWHM) della curva di coincidenza è chiamata tempo di risoluzione (σ) del sistema. (N.B.: la risoluzione migliora, ovvero σ diminuisce, al diminuire della durata (*width*) dei segnali logici che vengono inviati al modulo di coincidenza). Per determinare il tempo di risoluzione σ bisogna fare un fit delle tre zone che possono essere individuate nella curva di coincidenza: salita della curva, discesa e

plateau. Quali funzioni usate per le tre zone? La curva è centrata perfettamente a zero? Perché?

Alcuni conteggi nella zona del plateau devono essere fatti scegliendo possibilmente lo stesso tempo di acquisizione (per es. 100 s), questo tempo deve essere abbastanza lungo per avere un errore statistico accettabile (errore relativo $\sim 3-5\%$). Invece, nelle parti della curva fuori dal plateau è meglio aumentare il tempo di acquisizione fino a 200-300s, in particolare nelle regioni corrispondenti alle code della curva (basso numero di conteggi) per avere un errore relativo accettabile. L'intervallo di tempo non deve essere troppo lungo per poter fare la misura in un arco di tempo ragionevole (avete solo pochi giorni per fare tutte le misure dell'esperienza!). Il rate trovato ad alti valori di ritardo può essere considerato uguale al rate delle coincidenze accidentali R_{acc} . Perché?

Cosa si osserverebbe se si facesse un'altra curva di coincidenza con segnali logici di durata diversa? Come sarebbe la curva? Cambierebbe la risoluzione della coincidenza?

Confrontate già a questo livello il valore del rate R_{mis} che avete trovato nella regione del plateau con il rate R_{slm} per il vostro sistema di rivelazione, che potete stimare facilmente sapendo il flusso dei cosmici sulla superficie terrestre. Avete capito perché i due valori sono molto diversi?

Verifica dell'esistenza di Sciami Atmosferici Estesi

Con lo stesso setup della curva di coincidenza, ma usando soltanto uno dei due piani di scintillatore, formate un apparato per le coincidenze orizzontali (Setup 4, per i collegamenti fare riferimento allo schema logico riportato in fig. 6).

CASO I: CI SONO 3 GRUPPI DI RAGGI COSMICI NEL TURNO

- Ogni gruppo forma il segnale logico OR ($A+B$) a partire dai segnali discriminati dei due scintillatori plastici A e B (superiori oppure inferiori).
- I gruppi che **non usano** il modulo NIM di coincidenza nel loro rack devono far arrivare il segnale tramite cavi LEMO molto lunghi e uguali tra loro.
- Il gruppo che **usa** il modulo NIM di coincidenza deve invece ritardare artificialmente il segnale del suo OR con i moduli di delay, sincronizzandosi al ritardo dei cavi degli altri gruppi, e poi formare una tripla coincidenza.

CASO II: CI SONO SOLO 2 GRUPPI DI RAGGI COSMICI NEL TURNO

- Un gruppo forma il segnale logico OR ($A+B$) a partire dai segnali discriminati dei due scintillatori plastici A e B (superiori oppure inferiori). L'altro gruppo dispone i due piani di scintillatori **separati** (non più sovrapposti), ogni coppia

su un bordo del tavolo in modo che siano distanti circa 60 cm. Forma poi la coincidenza (A+B) AND (C+D), come per la curva di coincidenza.

- Il gruppo che **non usa** il modulo NIM di coincidenza nel suo rack deve far arrivare il segnale tramite un cavo LEMO molto lungo.
- Il gruppo che **usa** il modulo NIM di coincidenza nel suo rack deve invece ritardare artificialmente il segnale di uscita della sua coincidenza doppia con i moduli di delay, sincronizzandosi al ritardo del cavo dell'altro gruppo (ATTENZIONE AI CALCOLI!), e poi formare ancora una doppia coincidenza con quest'ultimo.

La misura deve proseguire per tutta la notte (il rate è dell'ordine dei 0.1 mHz o meno) quindi va usato il modo "normal" dello scaler.

Perché in questo caso non serve la coincidenza verticale di ogni singolo apparato? Cosa ci si aspetterebbe in caso di soli eventi accidentali non correlati? Cosa si osserva invece?

Calibrazione TAC

Disponete 2 rivelatori affiancati, senza utilizzare gli altri due (per i collegamenti fare riferimento allo schema logico riportato in fig. 4). Formare il segnale logico OR (A+B) a partire dai segnali discriminati dei due scintillatori plastici A e B. Questo **stesso** segnale può essere estratto due volte e mandato a due moduli di delay distinti (D1 e D2).

Impostando vari valori di D1 e D2 in modo che $D2 > D1$, inviare l'uscita del D1 allo START del TAC e di D2 allo STOP. Poiché $\Delta t = D2 - D1$ è dell'ordine delle decine di ns, usare il fondo-scala a 50 ns, senza moltiplicatore. Osservare il segnale di TAC OUTPUT all'oscilloscopio: non è un segnale NIM – negativo, ampiezza fissa e larghezza variabile – ma un segnale positivo di larghezza fissa e ampiezza variabile e proporzionale a Δt (si può osservare il cambiamento modificando D1 e D2).

Collegare il TAC OUTPUT all'ingresso del multicanale (MCA). Acquisire gli spettri per vari valori di Δt , registrando il canale CHN a cui corrispondono sullo spettro (N.B. se Δt è troppo piccolo, il MCA non riesce a registrare). Misure di alcuni secondi (max. 1 minuto) sono sufficienti, perché il rate di singola in OR è molto alto.

Come posso assegnare un errore sui valori del canale MCA e su Δt ?

Usando i valori e gli errori valutati in precedenza, eseguire un fit lineare di CHN vs. Δt :

$$\Delta t = a \cdot \text{CHN} + b$$

Questa retta di calibrazione (con gli errori sui parametri a e b estratti dal fit) permette di trasformare il canale osservato in una misura in una differenza di tempo tra START e STOP.

Misura del tempo di volo

Disponete i 4 scintillatori come per la misura della curva di coincidenza, ma usando la catena TAC-MCA-computer per analizzare separatamente i due segnali (per i collegamenti fare riferimento allo schema logico riportato in fig. 5). **IMPORTANTE:** i segnali $(A+B)$ e $(C+D)$, prima di essere usati come START (coppia di scintillatori in alto) e STOP (coppia di scintillatori in basso), devono essere inviati a due moduli di delay distinti ($D1$ e $D2$, vedi Nota 3 sotto).

Le coppie di scintillatori possono ora essere distanziate verticalmente, usando il tavolo di laboratorio, la mensola in basso, il pavimento e i cavalletti per taglio legno forniti, per innalzare gli scintillatori sopra il livello del tavolo. E' meglio fare misure a più valori della distanza d , ma fate almeno quella ravvicinata e quella a d massima (scintillatori in basso sul pavimento, in alto sopra i cavalletti).

ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE! RIVOLGERSI SEMPRE A UN DOCENTE/TECNICO PRIMA DI PROCEDERE

- I cavi di output e di HV, specialmente se aggrovigliati, devono essere sconnessi e riconnessi facendo attenzione a non scambiarli di posto.
- Gli scintillatori hanno il baricentro molto spostato verso il PM, tenerne conto nel posizionare i cavalletti.

NOTA 1: **Ora che conoscete il rate del plateau della curva di coincidenza, potete dare una stima del rate a distanza d ? Sapete calcolarlo usando la macro ROOT per accettanza?** Tenere conto di questa stima teorica per programmare la durata delle misure e successivamente verificarla sperimentalmente!

NOTA 2: Ora la coincidenza non è usata, quindi agli input di START e STOP arrivano molti segnali che non hanno nulla a che vedere con i cosmici. **Perché questo non inficia la misura?**

NOTA 3: I ritardi fisici attesi tra START e STOP sono di pochissimi ns quindi lo STOP deve essere ritardato artificialmente ($D2 > D1$, non uguale!) per mettersi circa al centro della scala del TAC-MCA. Questo ritardo artificiale $D2 - D1$ deve essere poi sottratto dalle misure di Δt (con la relativa incertezza!)

Con l'interfaccia su PC, selezionate il numero di intervalli e il range in modo che il segnale dei primi eventi sia centrato più o meno sulla scala dell'istogramma. Avviate il programma per il tempo desiderato e salvate i dati per l'analisi successiva.

Dalle distribuzioni di CHN, estraete il valore più probabile CHN_{VPP} (a seconda della forma può essere necessario usare una o più Gaussiane in range diversi, studiare il

modo migliore volta per volta). Questi valori devono essere calibrati usando la retta determinata in precedenza e deve esser loro sottratto il ritardo artificiale per ottenere Δt_{vpp} . Possiamo, dalle distribuzioni ottenute, confermare l'osservazione di Hess che il segnale dei cosmici viene dal cielo e non dalla Terra?

SCHEDE TECNICHE E DISEGNI - SCINTILLATORI GRANDI

Dimensioni dei rivelatori: 100cm x 10cm x 1cm

Alte tensioni approssimative per l'alimentazione dei PM: 1400-2100 V a seconda del Fotomoltiplicatore usato (vedere sotto). I valori di HV si intendono sempre negativi.

In particolare per non danneggiare i fotomoltiplicatori tenete conto di questi valori massimi di HV:

- Fotomoltiplicatori **XP2262** (N, H, I, G) con la base (contenente il partitore) con una griglia
 - **HV max: 2000 V**
 - HV di lavoro: valore tipico 1650 V
 - Threshold: 60-150 mV, **NON SCENDERE SOTTO I 60 mV (molto rumorosi)**
- Fotomoltiplicatori **XP2020** (L, F, A, B, C, D, E) con la base (contenente il partitore) liscia
 - **HV max: 2400 V**
 - HV di lavoro: valore tipico 2050 V
 - Threshold: 60-150 mV
- Fotomoltiplicatori **XP2232** (M) con la base (contenente il partitore) con una griglia
 - **HV max: 1700 V**
 - HV di lavoro: valore tipico 1450 V
 - Threshold: 60-150 mV **NON SCENDERE SOTTO I 60 mV (molto rumorosi)**

Moduli di elettronica NIM in dotazione:

- Discriminatori: minimo valore threshold -30 mV (lettura col multimetro, in alcuni modelli **la lettura è moltiplicata per 10**)
- Unità logiche (AND/OR) e coincidenze (AND)
- Contatori: SCALER con display
- Moduli di ritardo (*delay*)
- Alimentatori di alta tensione (HV)
- Time-to-analog converter (TAC) ORTEC 566

Altro:

- Multicanale (MCA) Amptek
- Computer

Scintillatori Grandi

RAGGI COSMICI

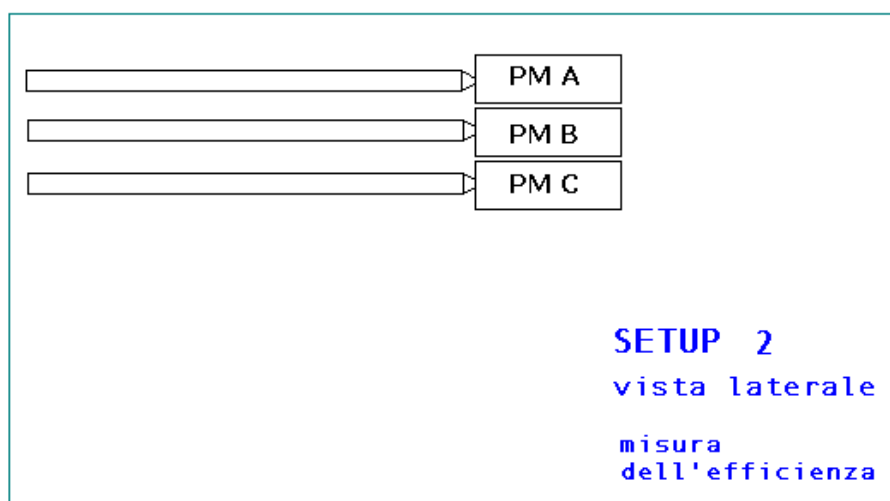
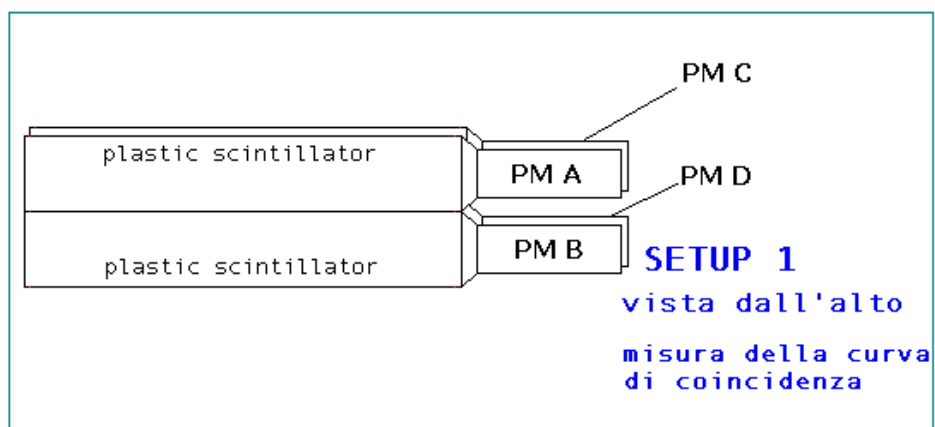


fig.1

Scintillatori Grandi

SETUP 1 - RAGGI COSMICI

Misura della curva di coincidenza

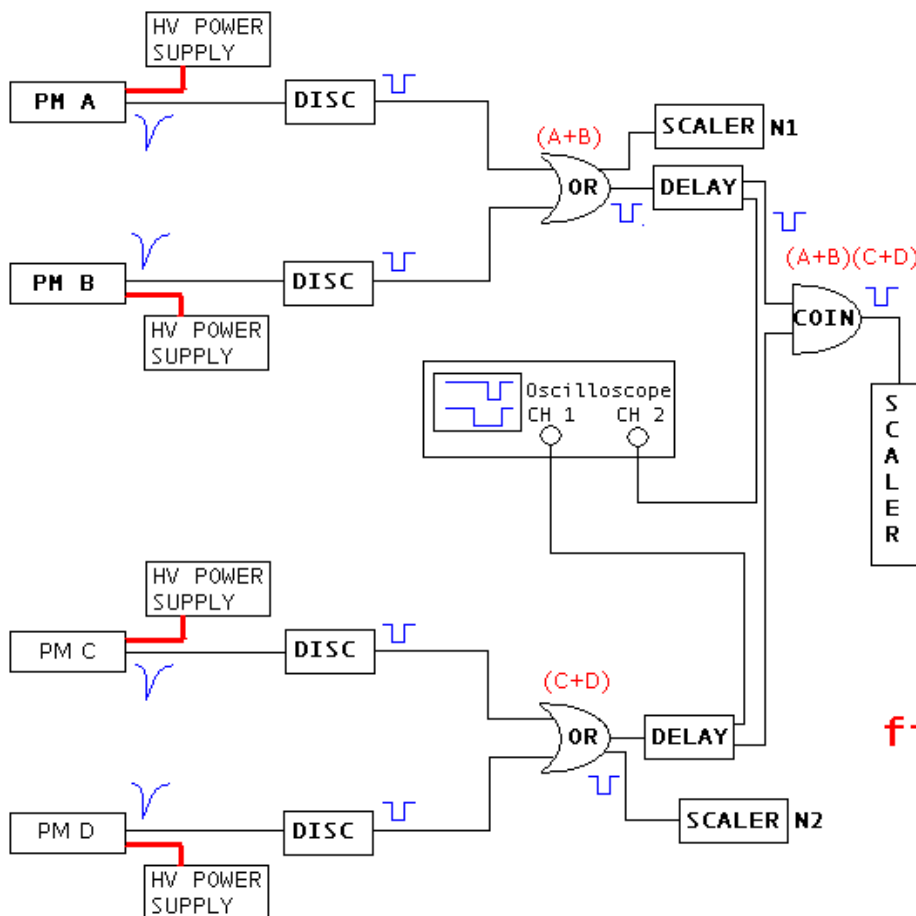


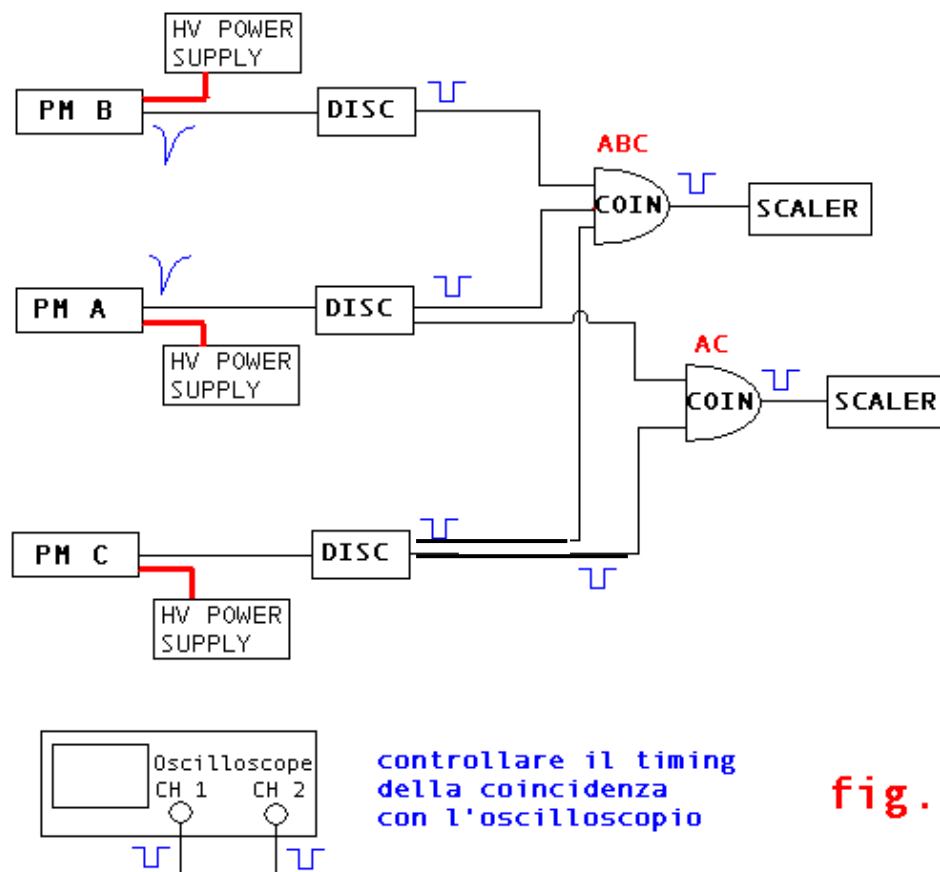
fig. 2

Attenzione! La scatola di Delay non ha due outputs, quindi è necessario sdoppiare il segnale con un modulo di Fan-out (NON usate le T-LEMO per sdoppiare il segnale). Oppure dovete, alternativamente, guardare il segnale sull'oscilloscopio o inviare i segnali alla coincidenza.

Scintillatori Grandi

SETUP 2 - RAGGI COSMICI

Misura dell'efficienza del rivelatore B



Scintillatori Grandi

SETUP 3 - RAGGI COSMICI

Calibrazione TAC

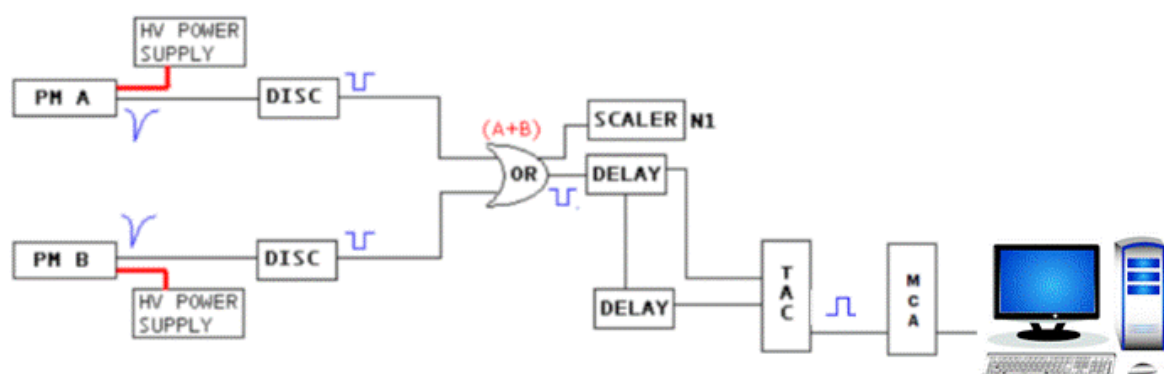


fig. 4

Scintillatori Grandi

SETUP 3 - RAGGI COSMICI

Misura del tempo di volo

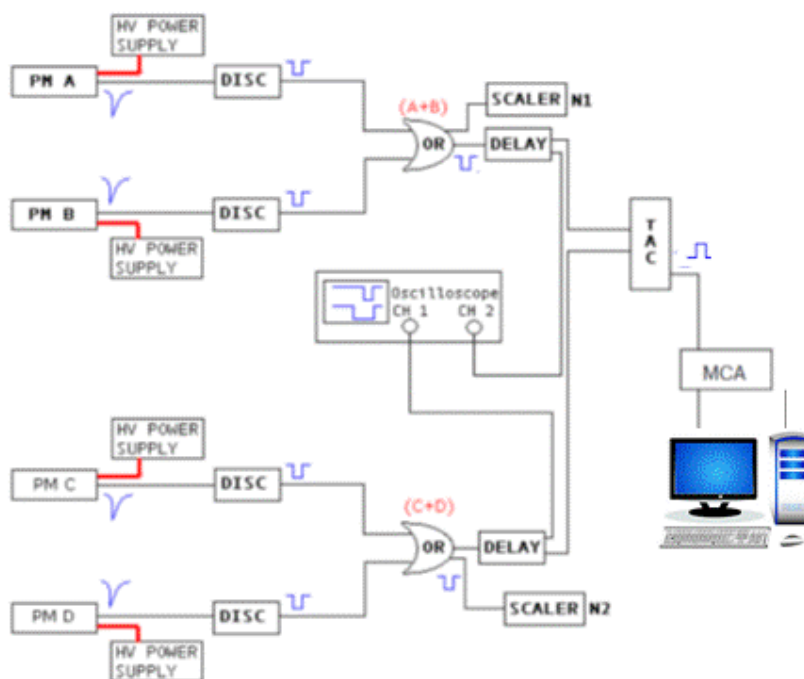


fig. 5

Scintillatori Grandi

SETUP 4 - RAGGI COSMICI

Misura sciame atmosferici estesi

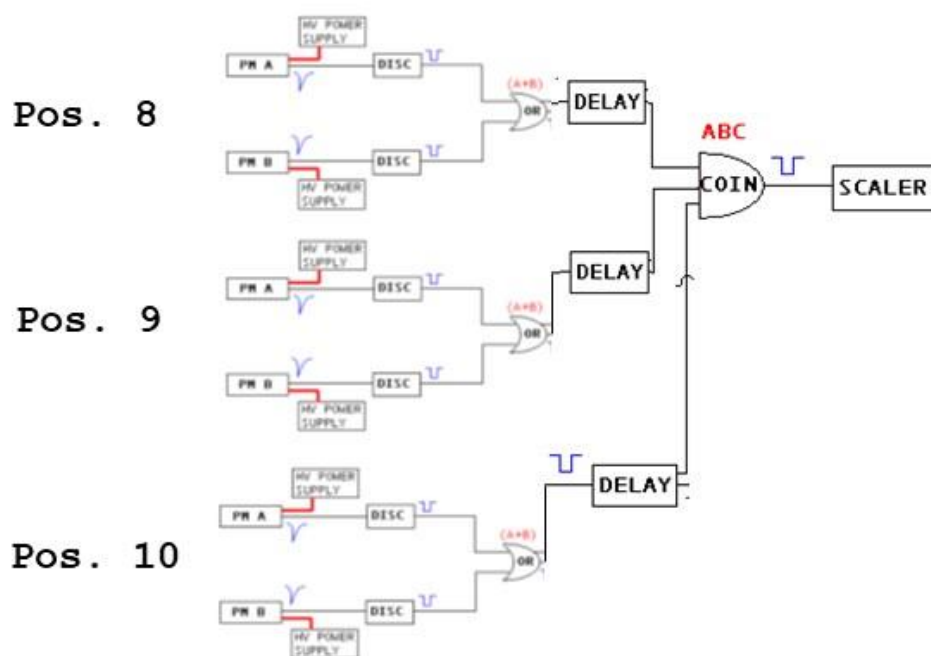


fig. 6

2 - Misure con la Cosmic Box

La Cosmic Box consiste di due rivelatori di scintillatore plastico, ciascuno con fibra ottica estrusa accoppiata a un dispositivo fotonico MPPC (Multi-Pixel Photon Counter). Le due lastre di scintillatore UP e DW parallele fra di loro, sono poste a una distanza che può essere variata da un minimo di circa 5 cm fino a un massimo di circa 40 cm (fig. 7). La luce di scintillazione, prodotta al passaggio di una particella ionizzante nello scintillatore, viene convogliata tramite una fibra ottica al dispositivo MPPC costituito da una matrice di pixels, ciascuno dei quali corrisponde a un fotodiodo di tipo APD (Avalanche PhotoDiode).

I segnali in uscita dai due MPPC sono inviati a una scheda che contiene l'elettronica con la logica di conteggio, che permette di fare sia conteggi in singola che in coincidenza. Il display mostra i conteggi in singola di UP e DW, i conteggi in coincidenza e il tempo. I pulsanti a destra di "start", "stop" e "reset" fanno partire il conteggio, lo arrestano o riavverano il contatore.

Come prima prova, valutare il conteggio in coincidenza dei due scintillatori e discutere il rate ottenuto confrontandolo con i due rates in singola.

Misura della distribuzione angolare dei raggi cosmici (“Cosmic Rays”, Review of Particle Physics, Review n. 28).

Predisporre la Cosmic Box con i rivelatori a una distanza di circa 30 cm per poter fare delle misure di rate in coincidenza variando l'angolo θ rispetto allo zenith nel range $\theta \leq 65^\circ$ (compreso l'angolo $\theta = 0^\circ$), inclinando con precauzione la Cosmic Box in una direzione a scelta, con step di circa 15-20°. Eseguire anche **una misura a $\theta \sim 90^\circ$ che corrisponde al rate di accidentali, da sottrarre a tutte le misure successive.** La posizione della Box deve essere stabile per non danneggiarla. Fare ciascuna misura all'aperto per un tempo variabile a seconda dell'angolo, acquisendo 100-300 (max. 500) conteggi per ogni angolo. La misura a 0° può essere fatta per un tempo un po' più lungo. Riportare su un grafico il Rate vs. θ . Fare un fit con una funzione $R = R_0 \cos^n(\theta)$ lasciando liberi i due parametri R_0 e n . Discutere il risultato trovato rispetto a quanto ci si aspetta e fare un test normale col valore atteso per il parametro n . **Come deve essere la distribuzione angolare dei muoni? Perché si è usato 30 cm di distanza e non, ad esempio, 10 cm?**

Misura dell'accettanza a varie distanze degli scintillatori

Predisporre la Cosmic Box per poter fare delle misure di rate in coincidenza variando la distanza d degli scintillatori, misurandola con un righello. Fare ciascuna misura per un tempo variabile a seconda della distanza, acquisendo 100-300 (max. 500) conteggi per ogni distanza. La Cosmic Box deve essere posizionata sempre verticalmente. La misura a 30 cm è già stata fatta prima ed è usata come valore di

referimento. Riportare su un grafico la quantità $R(d)/R(30\text{ cm})$ (rate normalizzato al valore di riferimento) in funzione di d .

Usare la macro ROOT per il calcolo dell'accettanza G per determinarla agli stessi valori di d . La macro assume che gli scintillatori siano di spessore zero. **Quale errore statistico e quale errore sistematico assegnereste a questo calcolo? Quale dei due si può ridurre e quale no? Quale è dominante?**

Verificare la compatibilità tra misura e simulazione confrontando i valori dei rate normalizzati con quelli di $G(d)/G(30\text{ cm})$. **Vi aspettate che siano compatibili? Perché? La simulazione è affidabile? Possiamo usarla tranquillamente anche per l'apparato grande o sarebbe necessario apportare delle correzioni?**

Misura del flusso di raggi cosmici a diverse profondità dell'edificio del Dipartimento di Fisica

Per fare questa misura è necessario spostarsi in diversi piani dell'edificio cercando di posizionarsi nella stessa direzione verticale (possibilmente vicino a una presa di corrente per alimentare la Cosmic Box). Bastano circa 4-5 misure, una di queste deve essere fatta al piano interrato 2 (R_{2S}) nei locali dove eseguite misure con l'altro apparato sperimentale e un'altra deve essere fatta al piano più alto (6P, oppure sul tetto). Fate le misure per un tempo che vi consenta di avere 100-300 (max. 500) conteggi per ciascuna misura. La Cosmic Box deve essere posizionata sempre verticalmente e a 30 cm di distanza.

Mettendo insieme tutti i dati registrati, costruire un grafico di attenuazione del rate (R), in funzione dello spessore (x) totale attraversato nelle diverse solette dell'edificio e ricavate l'effetto medio di schermo del singolo piano dell'istituto (per determinare lo spessore attraversato, usate la planimetria fornita). **Osservate un particolare andamento dei dati nel grafico? è possibile fare un fit con una funzione nota?** Provate a calcolare il coefficiente di attenuazione α (o la lunghezza di attenuazione λ) facendo un fit con una funzione esponenziale:

$$R(x) = R_0 \exp(-\alpha x) = R_0 \exp(-x/\lambda)$$

Potete utilizzare questo valore del coefficiente di attenuazione nella macro che calcola il prodotto ($G \times \eta$) in ROOT.

SCHEDA TECNICA E DISEGNI - COSMIC BOX

Dimensioni dei rivelatori: **15cm x 15cm x 1cm**

Distanza fra gli scintillatori: Min **2 cm**, Max **40 cm**

SiPM tipo ASD-NUV4S-P (**9340 cells**)

Dimensioni del SiPM: **4 mm x 4 mm**

PDE (Photon Detection Efficiency): circa 43%

Tensioni di lavoro dei SiPM (MPPC): +31 V, NON possono essere modificate



← Sistema rotazione



Unità di coincidenza e rivelatori

Fig. 7 Cosmic Box

3 - Determinazione del flusso, dell'energia e della velocità dei raggi cosmici

Mettendo insieme tutti i dati raccolti, trovate il rate sperimentale e quindi valutate l'ipotesi di compatibilità tra valore sperimentale e atteso nella formula (*) a pag. 2.

- R_{mis} è il **rate di raggi cosmici misurato** con l'apparato grande, nel "plateau" della curva di coincidenza;
- R_{acc} è il **rate di eventi accidentali (fondo)** *misurato con l'apparato grande*, usare il valore 0 se trascurabile;
- ε è l'**efficienza complessiva** del vostro rivelatore. Conoscendo le efficienze dei quattro rivelatori potete valutare l'efficienza del sistema che avete usato per la misura della curva di coincidenza. L'efficienza degli strati superiore (A, B) e inferiore (C, D) può essere così stimata:

$$\varepsilon_1 \sim (\varepsilon_A + \varepsilon_B)/2 ;$$

$$\varepsilon_2 \sim (\varepsilon_C + \varepsilon_D)/2 .$$

Quella dell'intero sistema sarà: $\varepsilon = \varepsilon_1 \times \varepsilon_2$.

- G è l'**accettanza geometrica**, moltiplicata per η , il **fattore di attenuazione** del vostro sistema. Per valutare il prodotto potete usare la macro ROOT inserendo: le dimensioni dell'apparato, la sua distanza dalle pareti esterne dell'edificio a sud e a ovest (**RICORDATE DI FARE QUESTE MISURE**) e il valore di α con il suo errore misurato con l'apparato piccolo.

L'**energia media** $\langle E \rangle$ dei raggi cosmici può essere trovata **molto approssimativamente** dalla formula (vedi lezioni):

$$\alpha = \frac{\rho_{\text{cemento}}}{2(\langle E \rangle - E_R)} \cdot \left\langle -\frac{dE}{dx} \right\rangle_{\text{Bethe-Bloch}}$$

dove:

- α è il **coefficiente di attenuazione** nel cemento misurato con l'apparato piccolo e ρ è la densità del cemento (nota)
- E_R è l'energia minima di un muone per arrivare al livello del terreno (cioè quella cui corrisponde un "range" di Bethe-Bloch pari allo spessore dell'atmosfera terrestre)
- $\langle -dE/dx \rangle$ è la perdita media di energia di una MIP secondo Bethe-Bloch.

La **velocità (o il β di Lorentz) dei muoni** si può stimare usando i valori e gli errori valutati in precedenza, eseguire un fit lineare di Δt_{VPP} vs. d :

$$\Delta t_{VPP} = (1/v) * d + \Delta t_0$$

Commentare se il valore di v è compatibile con le attese.

Macro ROOT e software

Dopo aver avviato ROOT (comando shell in LINUX o in app Ubuntu di Windows 10: `root`), usare le macro possibilmente in modalità compilata:

```
[root] .L nomeMacro.C+  
[root] nomeRoutine(<argomento 1>, <argomento 2>, ...)
```

`computeAcceptanceCosmics.C` richiede 6 tipi di argomenti:

- 1) Numero di eventi per la simulazione (**usate un numero abbastanza alto per ridurre l'errore statistico!**)
- 2) Lunghezza degli scintillatori
- 3) Larghezza degli scintillatori **totale** (se gli scintillatori sono costituiti da due pezzi, es. nel caso dell'apparato grande, è **la somma**)
- 4) Distanza dei due piani
- 5) Distanza del centro geometrico del sistema degli scintillatori dalle pareti esterne (nel laboratorio 2S sono collocate a sud e a ovest), attenzione a far corrispondere le coordinate x e y in 5) e 2-3).
- 6) **Coefficiente di attenuazione con il suo errore**

Produce due file immagine (.gif) che mostrano il risultato della simulazione ed un file .root contenente gli istogrammi delle quantità simulate: x_{up} , y_{up} (punti di impatto sulla lastra superiore), $\cos\theta$, ϕ dei muoni, x_{down} , y_{down} calcolati (punti di impatto sulla lastra inferiore) e il cammino effettivamente percorso tra i due scintillatori. Può essere usata senza modifiche, ma cercate di capirne i principi.

`fitExamplesCosmics.C` contiene funzioni che possono essere utili per i vostri fit: una funzione di efficienza crescente (“sigmoide”, `EfficiencyRising`) o decrescente (`EfficiencyFalling`), ad es. per curve di efficienza, curva di coincidenza ecc.

Significato dei parametri fittati (`EfficiencyRising` e `Falling`):

- **par[0]** (maximum efficiency): valore dell'ordinata al “plateau”
- **par[1]** (half-maximum value): valore dell'ascissa a metà altezza del “plateau” (= $0.5 \cdot \text{par}[0]$)
- **par[2]** (turn-on value): più è piccolo più la salita/discesa è ripida.

Es.: quale ascissa corrisponde al 99% dell'efficienza massima?

$$x_{99} = \text{par}[1] \pm \text{par}[2] * \ln(100) = \text{par}[1] \pm 4.605 * \text{par}[2]$$

(+ per crescente, - per decrescente)

Seguono degli esempi in ROOT/C++ di come:

- Usare una delle funzioni predefinite di cui sopra nel fit ad un grafico a punti
- Leggere file di testo a una colonna (output del software MCA), riempire un istogramma e eventualmente accorpare dei bin se sono troppo numerosi e in gran parte non riempiti a sufficienza (TH1::Rebin())

SOFTWARE MCA (per rivedere gli spettri in Δt) SCARICABILE

DA:

<https://www.amptek.com/->

[/media/ametekamptek/documents/software/admca_mca.zip](https://www.amptek.com/media/ametekamptek/documents/software/admca_mca.zip)